# Criptografia, Hash e Assinatura Digital

Segurança da Informação

# O que foi desenvolvido

- Criptografia simétrica - simetrica.py
- Criptografia assimétrica - assimetrica.py
- Hash (SHA-256) - hash.py
- Assinatura digital - assinatura.py

# Criptografia Simétrica

simetrica.py - usa Fernet (biblioteca cryptography).

Uma única chave criptografa e descriptografa.

```
chave = Fernet.generate_key()
f = Fernet(chave)
dados = f.encrypt(mensagem)     # criptografa
texto = f.decrypt(dados)        # descriptografa
```

*A mesma chave precisa ser enviada junto com os dados.*

# Criptografia Assimétrica

assimetrica.py - usa RSA 2048 (biblioteca cryptography).

Par de chaves: pública (criptografa) e privada (descriptografa).

```
privada = rsa.generate_private_key(exponent=65537, size=2048)
publica = privada.public_key()
dados = publica.encrypt(mensagem, PKCS1v15())   # criptografa
texto = privada.decrypt(dados, PKCS1v15())      # descriptografa
```

*A chave privada nunca é compartilhada.*

# Simétrica vs Assimétrica

| | Simétrica | Assimétrica |
|---|---|---|
| **Chaves** | 1 (compartilhada) | 2 (pública + privada) |
| **Velocidade** | Rápida | Mais lenta |
| **Troca de chave** | Difícil | Mais simples |

# Hash (SHA-256)

hash.py - calcula e confere o hash de uma mensagem ou arquivo.

```
hash_gerado = calcular_hash(mensagem)          # sha256 hex
conferir_hash(mensagem, hash_esperado)         # True / False
calcular_hash_arquivo(caminho)                 # lê em blocos
```

*Qualquer alteração na mensagem gera um hash diferente - conferência falha.*

# Assinatura Digital

assinatura.py - gera chaves + certificado, assina e confere arquivo.

```
privada = rsa.generate_private_key(exponent=65537, size=2048)
certificado = CertificateBuilder()...sign(privada, SHA256())
assinatura = privada.sign(dados, PKCS1v15(), SHA256())
publica.verify(assinatura, dados, PKCS1v15(), SHA256())
```

*Certificado autoassinado (X.509) gerado com a própria chave privada.*

# Execução

```
python3 simetrica.py
python3 assimetrica.py
python3 hash.py
python3 assinatura.py
```

# Obrigado.